Chapitre 05 — Fichiers et répertoires

1. Tout est fichier sous Linux

Sous Linux, **tout est représenté comme un fichier** : les documents, les dossiers, les périphériques (clé USB, disque dur), les connexions réseau… C'est l'un des principes fondateurs du système.

> **Analogie** : imagine que dans ta maison, chaque chose — la lampe, le robinet, la télé — soit rangée dans un tiroir étiqueté. Linux fait pareil : tout a un chemin et un nom dans l'arborescence.

2. Créer des fichiers et des dossiers

Créer un dossier — `mkdir`

```
mkdir projets                  # crée le dossier "projets" ici
mkdir /home/stagiaire/projets  # chemin absolu
mkdir -p projets/linux/cours   # crée toute la hiérarchie en une fois
```

> L'option `-p` (*parents*) crée tous les dossiers intermédiaires s'ils n'existent pas.

Créer un fichier vide — `touch`

```
touch notes.txt          # crée un fichier vide (ou met à jour la date si existant)
touch a.txt b.txt c.txt  # crée plusieurs fichiers d'un coup
```

Écrire dans un fichier — `echo`

```
echo "Bonjour Linux !" > notes.txt   # écrit (écrase si existant)
echo "Ligne 2" >> notes.txt          # ajoute à la fin
```

3. Copier, déplacer, renommer

Copier — `cp`

```
cp notes.txt notes-sauvegarde.txt    # copie dans le même dossier
cp notes.txt /tmp/                   # copie dans un autre dossier
cp -r projets/ /tmp/                 # copie un dossier et tout son contenu (-r = récursif)
```

> Sans l'option `-r`, `cp` ne peut pas copier un dossier — il faut toujours `-r` pour les dossiers.

Déplacer ou renommer — `mv`

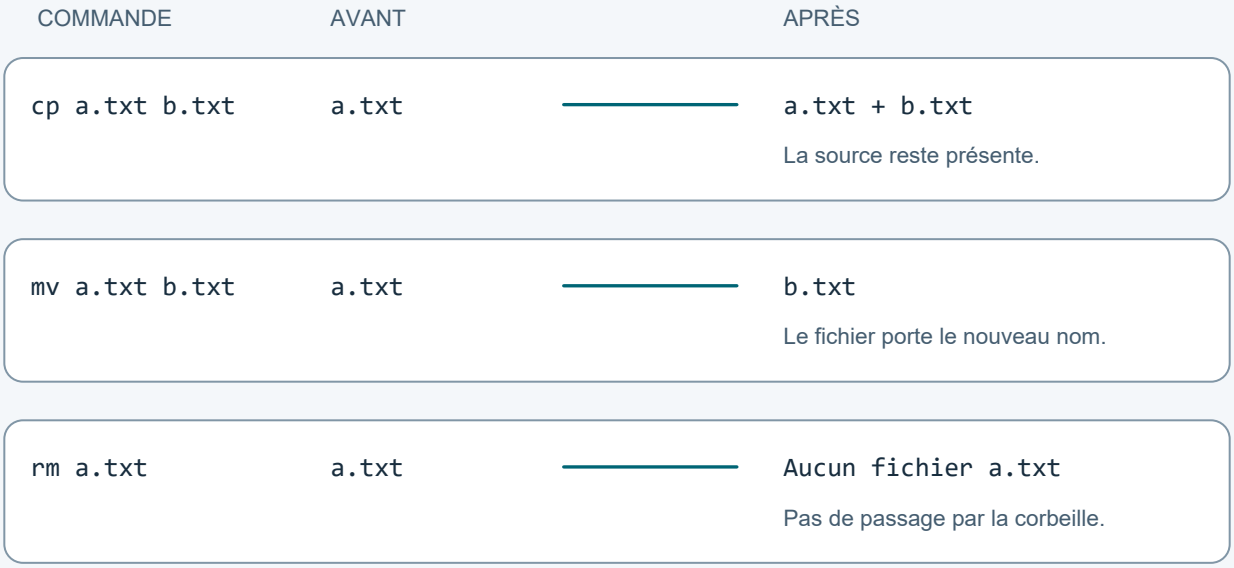
```
mv notes.txt documents/           # déplace dans le dossier documents
mv notes.txt rapport.txt          # renomme le fichier
mv projets/ /home/stagiaire/work/ # déplace un dossier entier
```

`mv` fait à la fois **déplacer** et **renommer** — c'est la même commande. Si la destination est dans le même dossier avec un nouveau nom, c'est un renommage.

illustration-05

05 **Copier, déplacer, supprimer**

Observer ce qui reste après chaque commande.



Exemples indépendants : b.txt n'existe pas au départ. Vérifier la cible avant toute suppression.

Comparer le résultat de cp, mv et rm.

Comparer le résultat de cp, mv et rm.

---

4. Supprimer

Supprimer un fichier — `rm`

```
rm notes.txt          # supprime le fichier
rm a.txt b.txt c.txt  # supprime plusieurs fichiers
```

Supprimer un dossier — `rm -r` ou `rmdir`

```
rmdir projets/         # supprime un dossier VIDE uniquement
rm -r projets/         # supprime un dossier et tout son contenu
```

`rm` **est définitif.** Il n'y a pas de corbeille en ligne de commande — ce qui est supprimé est perdu. Vérifier toujours avant d'appuyer sur Entrée.

`rm -rf /` ou `rm -rf *` peuvent détruire tout le système. Ne jamais les taper sans être absolument certain de ce qu'on fait.

---

5. Rechercher des fichiers — `find`

```
find /home -name "notes.txt"          # cherche par nom exact
find /home -name "*.txt"              # cherche tous les .txt
find /etc -name "*.conf" -type f      # cherche les fichiers .conf uniquement
find /tmp -mtime -1                   # fichiers modifiés dans les dernières 24h
```

---

6. Les jokers (wildcards)

Les jokers permettent de cibler plusieurs fichiers à la fois :

Joker	Signification	Exemple
`*`	N'importe quelle suite de caractères	`*.txt` → tous les fichiers .txt
`?`	Un seul caractère	`fichier?.txt` → fichier1.txt, fichierA.txt…
`[abc]`	Un caractère parmi la liste	`fichier[123].txt`

```
ls *.txt          # tous les fichiers .txt
rm rapport_*.txt  # supprime tous les fichiers commençant par "rapport_"
cp *.conf /tmp/   # copie tous les .conf dans /tmp
```

---

7. Afficher et éditer le contenu d'un fichier

Voir le contenu — rappel

```
cat fichier.txt     # tout afficher
less fichier.txt    # page par page
```

Éditeur de texte en terminal — `nano`

`nano` est l'éditeur le plus simple pour débuter :

```
nano notes.txt    # ouvre le fichier (le crée s'il n'existe pas)
```

Raccourcis nano :

Raccourci	Action
`Ctrl + O`	Sauvegarder
`Ctrl + X`	Quitter
`Ctrl + K`	Couper la ligne
`Ctrl + U`	Coller
`Ctrl + W`	Rechercher

Récapitulatif des commandes

Commande	Description
`mkdir dossier`	Crée un dossier
`mkdir -p a/b/c`	Crée une hiérarchie de dossiers
`touch fichier`	Crée un fichier vide
`echo "texte" > fichier`	Écrit dans un fichier (écrase)
`echo "texte" >> fichier`	Ajoute à la fin d'un fichier
`cp source destination`	Copie un fichier
`cp -r dossier destination`	Copie un dossier
`mv source destination`	Déplace ou renomme
`rm fichier`	Supprime un fichier
`rm -r dossier`	Supprime un dossier et son contenu
`rmdir dossier`	Supprime un dossier vide
`find /chemin -name "motif"`	Recherche des fichiers
`nano fichier`	Ouvre un fichier dans l'éditeur nano

À retenir

- `mkdir` crée un dossier, `touch` crée un fichier vide, `nano` édite un fichier.
- `cp` copie (ajouter `-r` pour un dossier), `mv` déplace ou renomme, `rm` supprime.
- `rm` **est irréversible** — pas de corbeille en ligne de commande. Vérifier avant d'appuyer sur Entrée.

- `echo "texte" >` écrase un fichier ; `echo "texte" >>` ajoute à la fin.
- `find /chemin -name "motif"` recherche des fichiers dans l'arborescence.
- Les **jokers** permettent de cibler plusieurs fichiers : `*` (tout), `?` (1 caractère).
- Dans `nano` : `Ctrl+O` pour sauvegarder, `Ctrl+X` pour quitter.

TP associé → `tp-05-fichiers.md`
